

ボン補習校高校数学

問題 1. 次の数の平方根を答えよ

$$4, 36, 81$$

解答.

$$\pm 2, \pm 6, \pm 9$$

□

問題 2. xy -平面上で点 $(0, 1), (2, 5)$ を通る直線の式を求めよ。

解答. 傾きは

$$\frac{5-1}{2-0} = \frac{4}{2} = 2.$$

y 切片は 1 なので、答えは

$$y = 2x + 1.$$

□

問題 3. 三角形の三つの辺の長さの組みを (a, b, c) のように書く。次のうちで直角三角形なものはどれか

$$(3, 4, 5), (1, 1, 1), (5, 12, 12)$$

解答. ピタゴラスの定理の逆を使います。 (a, b, c) が辺の長さの三角形 (c が一番長い) において

$$a^2 + b^2 = c^2$$

となればそれは直角三角形となる。これが成り立つのは $(3, 4, 5)$ のみ。

□

問題 4. 有理数の定義を書け。またある数 x が有理数なことを $x \in \mathbb{Q}$ と書く。また無理数な時 $x \notin \mathbb{Q}$ と書く。この書き方を用いて次の数が有理数か有理数でないか答えよ。

$$24, \frac{3}{4}, 1.5, \sqrt{7}, \pi$$

解答.

定義 0.1. ある二つの整数 a, b により

$$\frac{a}{b}$$

という形で表される数を有理数という。

$$24, \frac{3}{4}, 1.5 = \frac{3}{2} \in \mathbb{Q}, \sqrt{7}, \pi \notin \mathbb{Q}$$

□